Výklad a souvislosti

V praktické úloze nejprve rozhodni, zda je známá délka, obsah, nebo objem. Teprve potom zvol mocninu nebo odmocninu. Výsledek obsahuje jednotku a musí odpovídat velikosti původních údajů.

Připomenutí definice

Druhá odmocnina z obsahu čtverce $S \geq 0$ určuje jeho nezápornou délku strany $a = \sqrt{S}$, protože $a^2 = S$. Číselné údaje musí být vyjádřeny v odpovídajících jednotkách.

Pro čtverec použijeme $S = a^2$, pro krychli $V = a^3$. Délky měříme v jednotkách délky, obsahy v jejich druhých mocninách a objemy ve třetích mocninách. Při převodu $1\,\mathrm{m} = 10^3\,\mathrm{mm}$ proto platí $1\,\mathrm{m}^2 = 10^6\,\mathrm{mm}^2$. V modelu vyber fyzikálně smysluplnou nezápornou délku.

Řešené příklady

Příklad 1

Čtvercová deska má obsah $72\,\mathrm{cm}^2$. Urči přesně stranu a úhlopříčku.

Řešení: Strana je $a = \sqrt{72}\,\mathrm{cm} = 6\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$. Z Pythagorovy věty je úhlopříčka $u = \sqrt{72+72}\,\mathrm{cm} = 12\,\mathrm{cm}$. Kontrola obsahu: $(6\sqrt{2})^2 = 72$.

Příklad 2

Objem krychlového dílu je $54\,\mathrm{cm}^3$. Urči hranu v přesném tvaru.

Řešení: $a = \sqrt[3]{54}\,\mathrm{cm} = 3\sqrt[3]{2}\,\mathrm{cm}$. Kontrola: $(3\sqrt[3]{2})^3 = 27 \cdot 2 = 54$. Z $27 < 54 < 64$ plyne $3\,\mathrm{cm} < a < 4\,\mathrm{cm}$.

Příklad 3: od objemu k množství materiálu

Krychlová krabička má vnější objem $0{,}000216\,\mathrm{m}^3$. Urči hranu v centimetrech a obsah všech šesti stěn. Kolik m^2 fólie je teoreticky potřeba na potažení 250 takových krabiček bez přesahů a odpadu?

Řešení: Nejdříve hledáme délku, nikoli obsah: $a = \sqrt[3]{0{,}000216}\,\mathrm{m} = 0{,}06\,\mathrm{m} = 6\,\mathrm{cm}$. Jedna stěna má obsah $6^2 = 36\,\mathrm{cm}^2$, šest stěn $216\,\mathrm{cm}^2 = 0{,}0216\,\mathrm{m}^2$. Celkem $250 \cdot 0{,}0216 = 5{,}4\,\mathrm{m}^2$. Nezávislá kontrola převodu: $6(0{,}06)^2 = 0{,}0216$ přímo v metrech. Jde o ideální spotřebu; technologické přesahy zadání nezahrnuje.

Poznámka pro učitele. *U P3 nech žáky nejprve navrhnout řetězec objem → hrana → obsah stěn → spotřeba série. Úloha přidává asi 7–9 minut práce včetně rozboru. Pro základ hodiny použij i otázku na trojnásobnou hranu z rezervy; další úlohy s převody zůstávají pro rychlé.*

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Urči stranu čtverce s obsahem $50\,\mathrm{mm}^2$.

b) Urči hranu krychle o objemu $0{,}008\,\mathrm{m}^3$.

c) Na $2 \cdot 10^3$ dílů připadá po $3 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$ materiálu. Jaký je celkový obsah bez odpadu?

Řešení:

a) $a = \sqrt{50}\,\mathrm{mm} = 5\sqrt{2}\,\mathrm{mm}$. Druhá mocnina číselné hodnoty je 50.

b) $a = 0{,}2\,\mathrm{m}$, neboť $0{,}2^3 = 0{,}008$.

c) $(2 \cdot 10^3)(3 \cdot 10^{-4})\,\mathrm{m}^2 = 6 \cdot 10^{-1}\,\mathrm{m}^2 = 0{,}6\,\mathrm{m}^2$.

Poznámka pro učitele. *Nehodnoť pouze výpočet: žák musí zdůvodnit volbu odmocniny a jednotky. Nezaváděj nové fyzikální vztahy. Při nesprávném převodu obsahu nech žáka násobit dvě převedené délky; samotné přepsání předpony nestačí.*

Navazující procvičování ve třídě

Rezerva: škálování a kontrola jednotek

a) Hranu krychle zvětšíme třikrát. Kolikrát se zvětší objem? Zdůvodni bez dosazení konkrétní délky.
b) Čtvercová fólie má obsah $0{,}0049\,\mathrm{m}^2$. Urči stranu v centimetrech.

Řešení:
a) Z $V = a^3$ a $V_{\text{nový}} = (3a)^3 = 27a^3$ plyne pro $a > 0$ zvětšení 27krát.
b) $a = \sqrt{0{,}0049}\,\mathrm{m} = 0{,}07\,\mathrm{m} = 7\,\mathrm{cm}$.

Volitelná rezerva

Rozšíření procvičení

Čtverec má stranu $2 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}$. Urči obsah v m^2 a mm^2.

Řešení: $S = 4 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^2 = 4\,\mathrm{mm}^2$. Nezávisle: strana je $2\,\mathrm{mm}$, takže obsah je $4\,\mathrm{mm}^2$.

Poznámka pro učitele. *Základ: původní slovní úlohy, u nichž žák vysvětluje model a jednotky. Nová dvojice je rezerva, nikoli nová fyzika. Domácí čtveřice umožňuje nezávislou zkoušku umocněním a převodem délky před výpočtem obsahu. Rychlí žáci mají porovnat oba kontrolní postupy.*

Domácí procvičení

Domácí úlohy

a) Urči stranu čtverce s obsahem $98\,\mathrm{cm}^2$.
b) Urči hranu krychle s objemem $0{,}000125\,\mathrm{m}^3$ v centimetrech.
c) Každý z $4 \cdot 10^3$ dílů má objem $2{,}5 \cdot 10^{-6}\,\mathrm{m}^3$. Urči jejich celkový objem.
d) Čtverec má stranu $3 \cdot 10^{-2}\,\mathrm{m}$. Urči obsah v m^2 a cm^2.

Řešení:
a) $7\sqrt{2}\,\mathrm{cm}$.
b) $0{,}05\,\mathrm{m} = 5\,\mathrm{cm}$; kontrola $0{,}05^3 = 0{,}000125$.
c) $10 \cdot 10^{-3}\,\mathrm{m}^3 = 0{,}01\,\mathrm{m}^3$.
d) $9 \cdot 10^{-4}\,\mathrm{m}^2 = 9\,\mathrm{cm}^2$.